

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

в рамках дисциплины
"Теория функции комплексного переменного"

"Построение конформных отображений"

Вариант 29

Выполнили:

Демаков К.А.

Крупкина В.А.

Сушко А.А.

Смирнов В.К.

Проверил:

Рыбкин Никита Геннадьевич

Санкт-Петербург
2026 г.

Цель работы

Построить конформное отображение между двумя заданными множествами в комплексной плоскости с использованием композиции элементарных преобразований. Визуализировать процесс отображения с помощью программной реализации.

Этапы работы

1. Аналитически опишите заданные множества.
2. Воспользовавшись композицией классических преобразований, составьте конформное отображение, которое переводит первую область во вторую.
3. Составьте обратное отображение, переводящее второе множество в первое.
4. На любом удобном вам языке программирования напишите программу, которая нарисует первое множество и все этапы его преобразования во второе.

1 Аналитическое описание множеств

1.1 Множество D_1

Первое множество D_1 (рис. 8) представляет собой:

$$D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < \pi\}$$

1.2 Множество D_2

Второе множество D_2 (рис. 11) представляет собой:

$$D_2 = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0, |z - 1| > 1\}$$

2 Построение конформного отображения

Задача - построить конформное отображение: Т.к. прямого перехода от множества D_1 к D_2 , то будет использована композиция:

2.1 Первое отображение

Сначала приведём диск к радиусу 1: $w = \frac{1}{k} * z$, $k = \pi$
Получаем

$$D_{1.1} = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$$

2.2 Второе отображение

Отображение из диска радиуса 1 в полу плоскость $\text{Im}(z) > 0$ вида:

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} * \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} = \frac{w - w_1}{w - w_2} * \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}$$

$$z_1 = -1, z_2 = -i, z_3 = 1, w_1 = -1, w_2 = 0, w_3 = 1$$

$$\frac{z + 1}{z + i} * \frac{i + 1}{1 + 1} = \frac{w + 1}{w + 0} * \frac{1 - 0}{1 + 1}$$

Получим: $w = i * \frac{1+z}{1-z}$

$$D_{1,2} = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}(w) > 0\}$$

2.3 Третье отображение

Отображение из полуплоскости в горизонстальную полуполосу:

$$w = \ln(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

Получим:

$$D_{1,3} = \{w \in \mathbb{C} : 0 < \text{Im}(w) < \pi, \text{Re}(w) > 0\}$$

2.4 Четвёртое отображение

Отображение из горизонстальной полуполосы в вертикальную полуполосу:

$$w = 1 + \frac{iz}{\pi}$$

Получим:

$$D_{1,4} = \{w \in \mathbb{C} : 0 < \text{Re}(w) < 1, \text{Im}(w) > 0\}$$

2.5 Финишная прямая

Отображение извертикальной полуполосы в угол с удалённым полукругом:

$$w = i - \frac{2}{z}$$

Получим:

$$D_2 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 0, \text{Im}(z) > 0, |z - 1| > 1\}$$

Таким образом, мы получили отображение путём цепочки из пяти отображений.

3 Построение обратного отображения

3.0.1 Исходные данные

- $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < \pi\}$ — круг радиуса π
- $D_2 = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}w > 0, |w - 1| > 1\}$ — верхняя полуплоскость с удалённым полукругом (область над полукругом)

3.0.2 Построение обратного отображения $g : D_2 \rightarrow D_1$

Требуется построить обратное конформное отображение $g = f^{-1}$, переводящее область D_2 в область D_1 .

Шаг 1: Отображение D_2 на верхнюю полуплоскость Область D_2 представляет собой внешность полукруга $|w - 1| > 1$ в верхней полуплоскости. Для её отображения на верхнюю полуплоскость используем функцию:

$$\zeta = (w - 1) + \frac{1}{w - 1}.$$

Данное преобразование является модификацией функции Жуковского и конформно отображает внешность единичного полукруга в верхней полуплоскости на всю верхнюю полуплоскость $\text{Im}\zeta > 0$.

Шаг 2: Отображение верхней полуплоскости на круг D_1 Для отображения верхней полуплоскости на круг радиуса π используем дробно-линейное преобразование:

$$z = \pi \cdot \frac{i - \zeta}{i + \zeta}.$$

Это отображение конформно переводит верхнюю полуплоскость $\text{Im}\zeta > 0$ на внутренность круга $|z| < \pi$.

Композиция отображений Подставляя выражение для ζ из первого шага, получаем явную формулу обратного отображения:

$$g(w) = \pi \cdot \frac{i - ((w - 1) + 1/w - 1)}{((w - 1) + 1/w - 1) + i}.$$

Упрощение формулы Для удобства использования умножим числитель и знаменатель на $w - 1$:

$$g(w) = \pi \cdot \frac{i(w - 1)^2 - (w - 1)^2 - 1}{i(w - 1)^2 + (w - 1)^2 + 1}.$$

3.0.3 Проверка конформности

1. Функция $\zeta(w) = (w - 1) + \frac{1}{w - 1}$ конформна в D_2 , поскольку её производная

$$\zeta'(w) = 1 - \frac{1}{(w - 1)^2}$$

не обращается в нуль при $|w - 1| > 1$.

2. Дробно-линейное отображение $z(\zeta) = \pi \frac{i - \zeta}{i + \zeta}$ конформно во всей верхней полуплоскости.
3. Следовательно, композиция $g(w) = z(\zeta(w))$ является конформным отображением D_2 на D_1 .

3.0.4 Ответ

Обратное конформное отображение $g : D_2 \rightarrow D_1$ имеет вид:

$$g(w) = \pi \cdot \frac{i(w - 1)^2 - (w - 1)^2 - 1}{i(w - 1)^2 + (w - 1)^2 + 1}.$$

4 Программная реализация и визуализация

